

148.1. La fonction bande() — la même tuile, plusieurs fois

#include <bande> : bande(colonne, ligne, tuile, longueur) pose la même tuile « longueur » fois, de gauche à droite.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : bande(2, 5, ALPHABET[0], 10) pose **dix A** sur la ligne 5, des colonnes 2 à 11 — comme dix poser() d'affilée, une case plus à droite à chaque fois.

La ligne à écrire : #include <bande>.

Ses arguments : la colonne et la ligne de la première case, la tuile, et combien de fois la poser.

D'où elle vient : c'est la fonction que le chapitre « Tes propres #include » écrit d'abord dans le programme, puis range dans un fichier voisin, et fait enfin entrer dans la console. Elle est écrite en C, comme une fonction de l'élève (compilateur/emetteur.js, SOURCE_BANDE).

Ce qu'elle coûte : sa boucle, et poser() qu'elle appelle — gravées seulement si le programme appelle bande().

Essaie : bande(0, 17, ALPHABET[1], 20); — une ligne de B tout en bas.

On retrouve bande dans 3 leçons

[149](#), [150](#), [151](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **911 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
bande()         38 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()          26 o ← démarrage – ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AdresseCase     10 o ← poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
CopierTuiles    18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles – la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre,
Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond,
EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
poser() × 1      17 o sur place, dans bande() + AdresseCase (10 o)
```

```
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
bande() × 1      19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <bande> : la même tuile, plusieurs fois ----
// Dix A sur la ligne 5, des colonnes 2 à 11, en un seul appel.

#include <ALPHABET>    // les lettres : ALPHABET[0] est le A
#include <bande>       // bande() : la même tuile, de gauche à droite
```

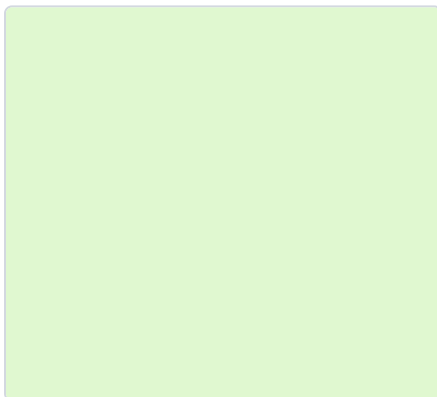
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    bande(2, 5, ALPHABET[0], 10);    // colonne 2, ligne 5, le A, dix fois

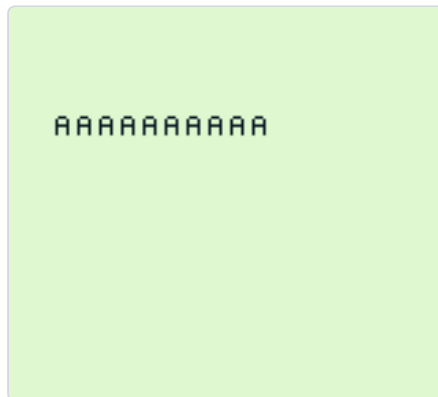
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Dix A côte à côte sur la ligne 5.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ dix A, des colonnes 2 à 11

✓ et pas un de plus

Ensuite : **149. bande() devient une fonction de la console : #include <bande>** — chapitre 25 : Tes propres #include : ajouter une fonction. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++